



期中考试通知

- 时间：2025年11月14日周五9：50-11：25
- 地点：
- 期中考试范围：第四章及以前的内容
(其余内容期末考试再考)
- 考试类型：可以带一张A4纸的半开卷考试。
目前有比较充足的复习时间，希望大家好好利用。
复习应该围绕课件和做过的题目。

本次课内容

- § 4.6 电子自旋及其描述自旋 (2) (接上次课) (教材第七章)

1 带自旋的电子波函数

2 测量问题

§ 4.7 角动量的合成

*4.A 补充: 电子自旋纠缠态

- * § 4.5 海森堡方程



预习思考题

- 为什么 **Stern-Gerlach** 实验原理上既可以测量自旋，又可以制备特殊的自旋态？
- 带自旋的量子力学理论有什么新内容，有何特点？平均值公式如何证明？
- 角动量的耦合的法则是什么？
- 自旋纠缠态及 **EPR** 佯谬是什么？
- 如何从薛定谔方程导出海森堡方程？什么是绘景（**picture**）？绘景变换和前面的表象变换的区别是什么？海森堡矩阵力学是怎样一种形式？

§ 4. 6 电子自旋及其描述自旋 (2)

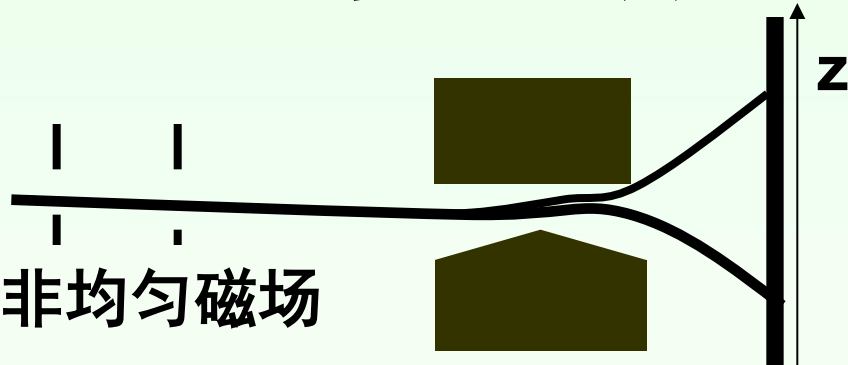
(接上次课)

回顾：电子自旋的发现

(教材 p.172
§ 7.1)

- **Stern-Gerlach实验：测量原子s态 ($l=0$) 的磁矩。**

原子穿过非均匀磁场
发生偏转。



实验结果：仅两条分立的线！

电 磁 学
$$U(\vec{r}) = -\vec{M} \cdot \vec{B}$$
$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$
$$\Rightarrow F_z \approx \underline{M_z} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

自旋磁矩：
$$\hat{\vec{M}} = -\frac{e}{m_e} \hat{\vec{S}} \quad \hat{M}_z = -\frac{e}{m_e} \hat{S}_z$$

S_z

离散，仅两个可能值

$$\pm \frac{\hbar}{2}$$

自旋矩阵（回顾）

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

S_x 本征向量:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

S_y 本征向量:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

S_z 本征向量:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

没有共同本征态！

$$\begin{matrix} \nu_+ & \nu_- \\ \frac{\hbar}{2} & -\frac{\hbar}{2} \end{matrix}$$

容易验证：自旋矩阵满足

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y,$$

$$S_x^2 = S_y^2 = S_z^2 = \frac{\hbar^2}{4} I, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

思考题：自旋角动量 $\mathbf{S}_z$ 和坐标有没有共同本征态？

解答 $\vec{r}$ 和 S_z 共同本征函数（采用 $\vec{r}-S_z$ 表象）

为： $\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$ $v_{\pm}$ ， 其中 $v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ； $v_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

容易验证它们满足本征方程：

$$\vec{r} \delta(\vec{r}-\vec{r}_0) v_{\pm} = \vec{r}_0 \delta(\vec{r}-\vec{r}_0) v_{\pm};$$

$$S_z \delta(\vec{r}-\vec{r}_0) v_{\pm} = \pm \frac{\hbar}{2} \delta(\vec{r}-\vec{r}_0) v_{\pm}$$

$$\begin{aligned} \langle v_- | v_+ \rangle &= (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\ &\text{(正交基底)} \end{aligned}$$

(力学量完全集可以取 x, y, z, S_z)

1. 带有自旋的电子波函数 (自旋+空间坐标)

$$\nu_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \uparrow$$
$$\nu_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \downarrow$$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_1(\vec{r}, t) \cdot \nu_+ + \Psi_2(\vec{r}, t) \cdot \nu_- = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix}$$

波函数有两个自旋分量（可类比于电磁波有两个偏振分量）

又被称为旋量波函数。

以前公式需要改成二分量波函数形式。

空间几率密度和归一化

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix} = \cancel{\Psi_1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \cancel{\Psi_2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(两项正交)

$$\begin{aligned} \text{几率密度: } w(\vec{r}, t) &= \Psi^\dagger \Psi = (\Psi_1^*, \Psi_2^*) \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} \\ &= |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2. \end{aligned}$$

应满足归一化条件:

$$\int \Psi^\dagger \Psi \cdot d\tau = \int (|\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2) \cdot d\tau = 1.$$

自旋角动量的几率分布

$$\Psi(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix}, \rightarrow \begin{aligned} W\left(+\frac{\hbar}{2}\right) &= \int |\Psi_1|^2 \cdot d\tau, \quad \uparrow \\ W\left(-\frac{\hbar}{2}\right) &= \int |\Psi_2|^2 \cdot d\tau. \quad \downarrow \end{aligned}$$

$= \psi_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \psi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
(两项正交)

思考题：考虑自旋，两个态叠加是否产生干涉现象（能否观测到干涉条纹）？

解答：考虑 $\Psi_A(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_{A1}(\vec{r}, t) \\ \Psi_{A2}(\vec{r}, t) \end{pmatrix}$, $\Psi_B(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_{B1}(\vec{r}, t) \\ \Psi_{B2}(\vec{r}, t) \end{pmatrix}$

取叠加态 $\Psi = c_A \Psi_A + c_B \Psi_B$

几率密度：
$$\begin{aligned} \Psi^+ \Psi &= (c_A^* \Psi_A^+ + c_B^* \Psi_B^+) (c_A \Psi_A + c_B \Psi_B) \\ &= c_A^* c_A \Psi_A^+ \Psi_A + c_B^* c_B \Psi_B^+ \Psi_B \\ &\quad + \underbrace{c_A^* c_B \Psi_A^+ \Psi_B + c_B^* c_A \Psi_B^+ \Psi_A}_{\text{干涉项}} \end{aligned}$$

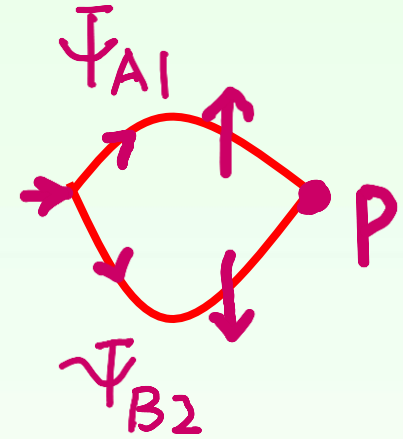
干涉项

取特殊情况（自旋态与空间态“锁定”）：

$$\Psi_A(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_{A1}(\vec{r}, t) \\ 0 \end{pmatrix} = \Psi_{A1}(\vec{r}, t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \uparrow$$

“用自旋标
记路径”

$$\Psi_B(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \Psi_{B2}(\vec{r}, t) \end{pmatrix} = \Psi_{B2}(\vec{r}, t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \downarrow$$



显然两态正交，即 $\Psi_A^\dagger \Psi_B = \Psi_B^\dagger \Psi_A = 0$ （无干涉项）。

****思考题：** 是否可以根据自旋态的不同判断出电子走哪条路径？ 路径的可区分性与干涉情况之间的关系是什么？ 是否能够在观察到干涉条纹的情况下知道电子走了哪条路径？

（which-way 实验）（*提示：非正交态无法通过测量完全区分开来）

2. 测量问题

根据量子力学基本假设，力学量算符本征值集合对应测量值集合，测量概率由状态波函数决定。

$$\hat{G}u_n(x) = \lambda_n u_n(x), \quad (u_n(x) \text{ 为二分量函数})$$

(λ_n 即为力学量G可能的测量值)

将状态波函数 $\Psi(x, t)$ 按 $\hat{G}$ 的正交归一本征函数 $u_n(x)$ 展开：
$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n(t) u_n(x),$$

$$c_n(t) = \int u_n^+(x) \Psi(x, t) dx,$$

$|c_n(t)|^2$ 即为测量值为 λ_n 的概率。

帶自旋的平均值公式

$$\bar{G} = \int \Psi^+ \hat{G} \Psi d\tau \quad \Psi = \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{G} = \int \begin{pmatrix} \Psi_1^* & \Psi_2^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{G}_{11}(\vec{r}, \vec{p}) & \hat{G}_{12}(\vec{r}, \vec{p}) \\ \hat{G}_{21}(\vec{r}, \vec{p}) & \hat{G}_{22}(\vec{r}, \vec{p}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} d\tau \quad (\vec{p} = -i\hbar\nabla)$$

$$= \int \Psi_1^* \hat{G}_{11} \Psi_1 d\tau + \int \Psi_1^* \hat{G}_{12} \Psi_2 d\tau + \int \Psi_2^* \hat{G}_{21} \Psi_1 d\tau + \int \Psi_2^* \hat{G}_{22} \Psi_2 d\tau$$

例子： $\hat{G}$ 可以是纯自旋算符，如

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, S^2 = \frac{3}{4} \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ;$$

$\hat{G}$ 也可以是动量、轨道角动量等与自旋无关的量，

$$\text{例如 } p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \text{或写成 } -i\hbar I \frac{\partial}{\partial x}; \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(这里 I 可以当作1)

$\hat{G}$ 也可以由自旋与轨道两部分组成，例如

$$L_z + S_z, \text{或写成 } L_z I + S_z = -i\hbar I \frac{\partial}{\partial \phi} + \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

*附：平均值公式的证明 (基于测量假设)

设 $\hat{G}$ 本征态 $u_n(x)$ 构成正交完全系
($n=1, 2, \dots$)

本征方程： $\hat{G}u_n(x) = \lambda_n u_n(x)$
(本征值 λ_n 即为测量值)

$$u_n(x) = \begin{bmatrix} a_n(x) \\ b_n(x) \end{bmatrix}$$

$$\int u_m^+(x) u_n(x) d\tau = \delta_{mn}$$

将 Ψ 按照 $\hat{G}$ 本征态展开

$$\Psi = \sum_n c_n u_n(x)$$

$|c_n|^2$ 是测量值 λ_n 出现的几率


$$\bar{G} = \sum_n \lambda_n |c_n|^2$$

$$\Psi^+ = \sum_n c_n^* u_n^+(x) \quad \Psi = \sum_n c_n u_n(x)$$

$$\int \Psi^+ \hat{G} \Psi d\tau = \int \sum_{mn} c_m^* c_n u_m^+(x) \hat{G} u_n(x) d\tau$$

$$= \sum_{mn} c_m^* c_n \lambda_n \int u_m^+(x) u_n(x) d\tau$$

$$= \sum_{mn} c_m^* c_n \lambda_n \delta_{mn}$$

$$= \sum_n \lambda_n |c_n|^2 = \bar{G} \quad (\text{得证})$$

小结

- 一般的波函数需要用**二分量（旋量）波函数**

$$\Psi(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix}$$

- 自旋也可以看作是第四个坐标（**“新的” 内部自由度，无经典对应**）。

$$\psi(\vec{r}, \underset{\substack{\text{自旋坐标 (离散)}}}{\downarrow \text{ } s_z}, t) \begin{cases} \psi(\vec{r}, \frac{\hbar}{2}, t) = \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \psi(\vec{r}, -\frac{\hbar}{2}, t) = \Psi_2(\vec{r}, t) \end{cases}$$

一段有趣的历史—自旋概念的提出

- 1924年泡利提出电子的二重性（第四个自由度）
- 来自美国的物理学家Kronig提出电子第四个自由度是固有的角动量，并急切地找泡利讨论，却遭到泡利的强烈反对，于是未敢发表论文。
- 半年后荷兰物理学家埃伦费斯特的两个学生Uhlenbeck-Goudsmit也提出了同样想法，由埃伦费斯特推荐给了著名刊物《nature》，后又与洛伦兹讨论发现“自旋”违反了相对论，显得很荒谬，于是他们想撤回论文，但为时已晚。埃伦费斯特劝他们说：“年轻人做点蠢事不要紧”。
- 论文发表后受到海森堡、爱因斯坦、玻尔等人的支持，并逐步将理论完善（泡利最后也承认了自旋，并将其纳入量子力学体系）。不久Dirac建立相对论量子力学，自然地得出了电子具有内禀角动量的结论。

一种特殊状态——“非耦合态”： (轨道-自旋分离变量形式)

轨道 自旋

$$\Psi(\vec{r}, t) = \underbrace{\Psi_0(\vec{r}, t)}_{\text{复数}} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

$$\int |\Psi_0|^2 \cdot d\tau = 1, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

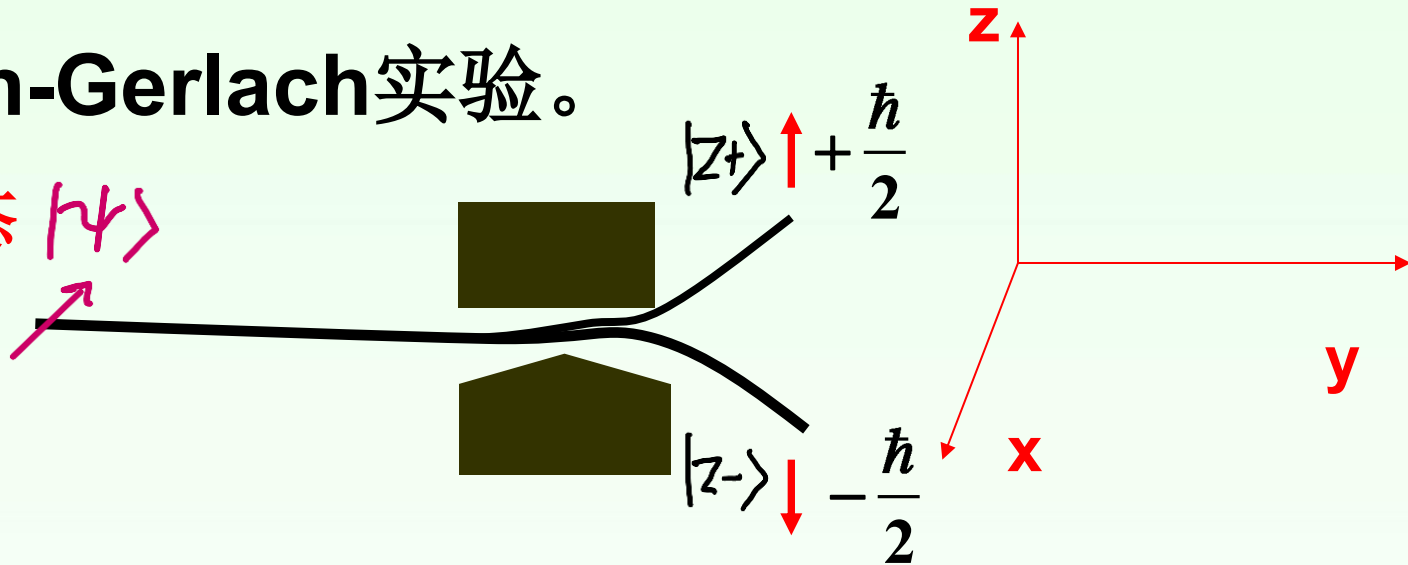
当谈到一个不带坐标的自旋波函数 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

时，是默认其为“非耦合”态（只写了自旋部分）。

深化：自旋态的制备与测量

- Stern-Gerlach实验。

自旋态 $|\psi\rangle$



这一实验既可以用来**测量**自旋角动量（自旋磁矩），又可以用来**制备**自旋态。（类似于光学中用偏振片既可以检测偏振，又可以制备偏振光）

体现量子力学的测量原理

思考题：测量造成什么影响？连续测量结果如何？

思考题

- 设电子处于 S_z 本征态

对应的本征值为 $+\frac{\hbar}{2}$, 本征矢为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 

若对此态测量 S_x , 结果如何?

提示: 自旋基本假设 **测量值** $\pm \frac{\hbar}{2}$

由状态波函数 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 求测量几率

思考题解答

$$\vec{S} = S_x \vec{e}_x + S_y \vec{e}_y + S_z \vec{e}_z$$

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

基本运算：求本征向量 → 几率分布和平均值

解答：先求 S_x 本征向量

$$\text{本征方程: } \underline{\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{\pm} = \pm \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{\pm}$$

$$S_x \Rightarrow c_2 = \pm c_1$$

求得归一化本征向量：



$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{\pm} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv |x+\rangle & \text{(对应本征值 } +\frac{\hbar}{2}\text{)} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \equiv |x-\rangle & \text{(对应本征值 } -\frac{\hbar}{2}\text{)} \end{cases}$$

状态 (S_z 本征态) 写成 S_x 本征态的叠加

$$|\psi\rangle = |z+\rangle = c_1 |x+\rangle + c_2 |x-\rangle$$
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$$

求出几率幅

$$c_1 = \langle x+ | z+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$c_2 = \langle x- | z+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以 $|c_1|^2 = |c_2|^2 = \frac{1}{2}$ 几率相等

平均值

$$|z+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

态下

$$(1\ 0) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \langle z+ | S_x \vec{e}_x + S_y \vec{e}_y + S_z \vec{e}_z | z+ \rangle$$

$$= \underset{\downarrow}{0} + \underset{\downarrow}{0} + \frac{\hbar}{2} \vec{e}_z$$

$$= \frac{\hbar}{2} \vec{e}_z$$

(大小为 $\frac{\hbar}{2}$, 方向沿z)

*思考题：一般状态下该平均值大小和方向如何？

§ 4.7 角动量的合成

- 我们在很多情况下会遇到角动量合成(相加)的问题。

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$$

- 有时用**总角动量** (耦合) 表象比较方便。

$$\hat{J}^2$$

$$\hat{J}_z$$

共同本征函数系为基底的表象称为耦合表象。

可以证明（见补充课件：“角动量的升降算符解法”），对一般的角动量

$$\hat{J}^2 \text{ 本征值: } j(j+1)\hbar^2 \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

或 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$

$$\hat{J}_z \text{ 本征值: } m\hbar \quad m = j, j-1, \dots, -j.$$

共同本征态记为: $|j, m\rangle$

$$j = 0, 1, 2, \dots$$

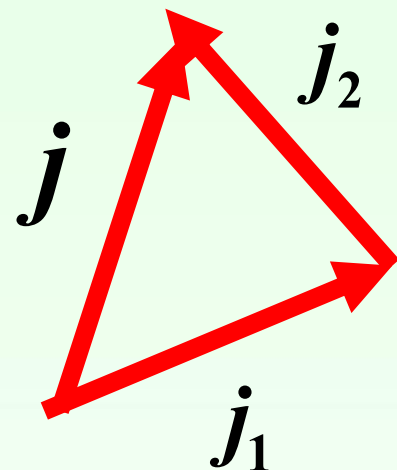
或 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$ j 的最小间隔是 1

- 我们看到，以上的本征值系列既包括了轨道角动量的序列 ($j = 0, 1, 2, \dots$)
也包括了自旋的序列 (如电子的 $j = 1/2$)

角动量合成法则

$$\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}}_1 + \hat{\mathbf{j}}_2$$

j j_1 j_2



给定 j_1 和 j_2 ，则 j 的取值范围为

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2$$

在直观上，这是矢量相加的三角形法则的结果。

$$(m = -j, -j + 1, \dots, j)$$

例： 电子的总角动量 (轨道+自旋)

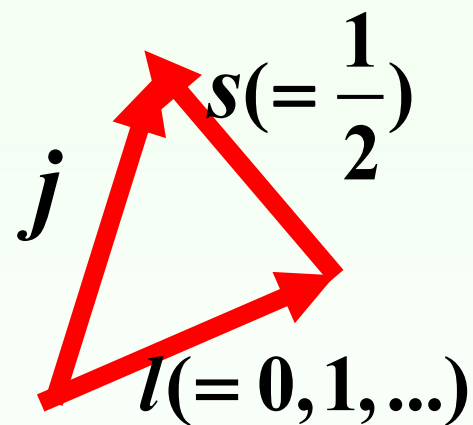
$$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \hat{\vec{S}}.$$

- 利用三角形法则可以求出总角动量量子数。

给定 l

$l > 0$ 有 $j = l - \frac{1}{2}, l + \frac{1}{2}$ (两个值)

$l = 0$ 只有 $j = \frac{1}{2}$



j 一定是半整数。

**例：氢原子耦合表象波函数

$$\psi_{n,l,j,m}(r,\theta,\varphi) \equiv R_{nl}(r)\phi_{l,j,m}(\theta,\varphi)$$

$$\begin{aligned}\phi_{l,j,m}(\theta,\varphi) &= \sum_{m_s} C(l,j,m,m_s) Y_{l,m-m_s}(\theta,\varphi) \chi_{m_s} \\ &= C(l,j,m,\frac{1}{2}) Y_{l,m-\frac{1}{2}}(\theta,\varphi) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C(l,j,m,-\frac{1}{2}) Y_{l,m+\frac{1}{2}}(\theta,\varphi) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Clebsch–Gordan 系数, 简称 C-G 系数。

(可以查表)

耦合表象在计算 $\vec{L} \cdot \vec{S}$ 算符的矩阵元时非常方便。

*4.A 补充：电子自旋纠缠态

两电子系统自旋基本状态（直积态）：

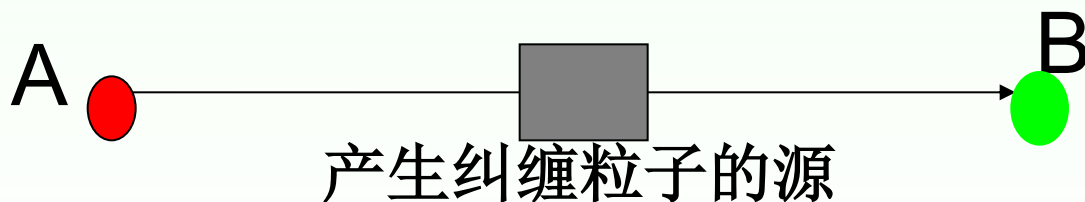
$$|\uparrow_A\rangle|\uparrow_B\rangle, |\downarrow_A\rangle|\downarrow_B\rangle, |\uparrow_A\rangle|\downarrow_B\rangle, |\downarrow_A\rangle|\uparrow_B\rangle$$

以上可以线性叠加，例如取

$$|\psi\rangle = (|\uparrow_A\rangle|\downarrow_B\rangle - |\downarrow_A\rangle|\uparrow_B\rangle) / \sqrt{2}$$

*思考题：按照 S_x 本征态展开情况如何？

不能拆分成两个粒子波函数的直积，称为纠缠态。



如何理解奇妙的量子关联？

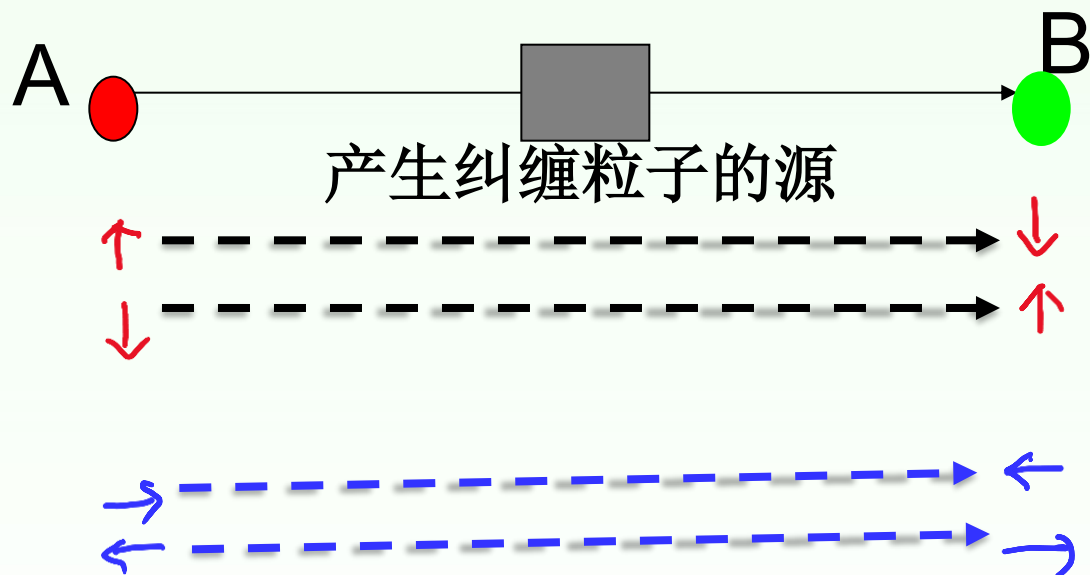
*思考题答案

$$|\psi\rangle = (|\uparrow_A\rangle |\downarrow_B\rangle - |\downarrow_A\rangle |\uparrow_B\rangle) / \sqrt{2}$$

表象变换

$$= (|x+_A\rangle |x-_B\rangle - |x-_A\rangle |x+_B\rangle) / \sqrt{2}$$

总角动量为零



如何理解奇妙的量子关联?

问题：测量A
是否影响B？
B的状态究竟
是什么？

EPR 佯谬
(参考附加课件
中的原始文献)

作业:

- p.212, #7.1, #7.3;
- **p.213, #7.5**

7.1 证明 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = i$.

7.3 求 $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 及 $\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 的本征值和所属的本征函数.

7.5 设氢原子的状态是

$$\psi = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求轨道角动量 z 分量 $\hat{L}_z$ 和自旋角动量 z 分量 $\hat{S}_z$ 的期望值;

(2) 求总磁矩

$$\hat{\mathbf{M}} = -\frac{e}{2m} \hat{\mathbf{L}} - \frac{e}{m} \hat{\mathbf{S}} \quad (\text{SI})$$

的 z 分量的平均值(用玻尔磁子表示).

$$M_B \equiv \frac{e}{m_e} \frac{\hbar}{2}$$

提示：解法1 直接套用平均值公式

$$\begin{aligned}\overline{L_z} &= \int \Psi^+ \hat{L}_z \mathbf{I} \Psi \cdot d\tau \quad \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \int \left[\frac{1}{2} \mathbf{R}_{21}^*(r) Y_{11}^*(\theta, \varphi), -\frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{R}_{21}^*(r) Y_{10}^*(\theta, \varphi) \right] \begin{pmatrix} \hat{L}_z & 0 \\ 0 & \hat{L}_z \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \mathbf{R}_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{R}_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} \cdot d\tau \\ &\quad (\hat{L}_z Y_{lm} = m\hbar Y_{lm})\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \hbar \int |\mathbf{R}_{21}(r)|^2 |Y_{11}(\theta, \varphi)|^2 d\tau = \frac{1}{4} \hbar$$

（径向和角向函数都是归一化的，积分为1）

类似地 $\overline{s_z} = \int \Psi^+ \hat{s}_z \Psi \cdot d\tau$

$$= \int \left[\frac{1}{2} R_{21}^*(r) Y_{11}^*(\theta, \varphi), -\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}^*(r) Y_{10}^*(\theta, \varphi) \right] \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} \cdot d\tau$$

$$= \int \left[\frac{1}{2} R_{21}^*(r) Y_{11}^*(\theta, \varphi), -\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}^*(r) Y_{10}^*(\theta, \varphi) \right] \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) \\ +\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} \cdot d\tau$$

（径向和角向函数都是归一化的，积分为1）

解法2：先求几率分布，再求平均值。

$$\psi = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

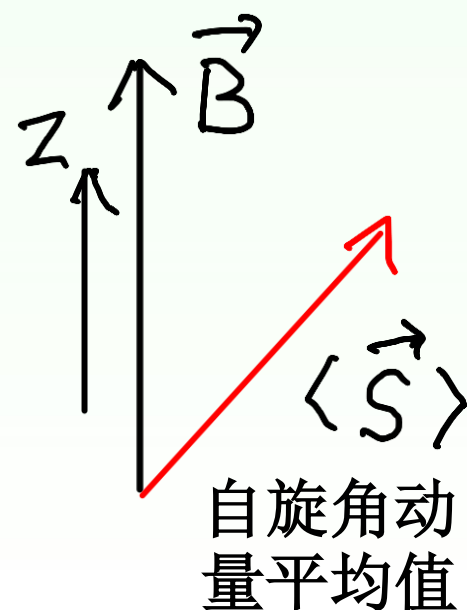
E	E₂	E₂
L_z	ħ	0
s_z	ħ / 2	-ħ / 2
几率:	$\left(\frac{1}{2}\right)^2$	$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$

*作业补充题 4.6（选做）

- 考虑一个放在恒定磁场中的电子的自旋态（初态任意），设磁感应强度为 $\mathbf{B}$ ，方向沿着 z 坐标轴正方向。分析电子自旋角动量的平均值是否随时间变化？如果变化，是怎样的运动？

提示：哈密顿量 $H = -\vec{M}_s \cdot \vec{B}$

$$\text{自旋磁矩: } \vec{M}_s = -\frac{e}{m_e} \hat{S}$$



* § 4.5 海森堡方程

量子力学的另一种理论形式

以下从薛定谔方程出发导出海森堡方程

*绘景（图景）（picture）

- 量子力学还有其它形式，可以是力学量算符含时但波函数不含时。这种理论形式称为海森堡绘景。
- 还有其它绘景（不同绘景在物理上等价）

$$\bar{F} = \langle \psi(t) | F | \psi(t) \rangle = \langle \psi_H | F_H(t) | \psi_H \rangle$$

薛定谔绘景 $\longrightarrow$ 海森堡绘景

（绘景变换：保持平均值不变的情况下将时间t从波函数转移到力学量算符中）

数学准备：时间演化算符

H不含t,

时间演化算符

$$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \equiv \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{i}{\hbar}Ht\right)^k}{k!}$$

(定义)

设 $H\psi_n = E_n\psi_n$, 有

$$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \psi_n(\vec{r}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{i}{\hbar}Ht\right)^k}{k!} \psi_n$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{i}{\hbar}E_n t\right)^k}{k!} \psi_n = e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \psi_n(\vec{r})$$

(性质)

设初始波函数

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r})$$

于是

$$\begin{aligned} e^{-\frac{i}{\hbar} H t} \Psi(\vec{r}, 0) &= e^{-\frac{i}{\hbar} H t} \sum_n c_n \psi_n \\ &= \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n = \Psi(\vec{r}, t) \quad (\text{得证}) \end{aligned}$$

(初态与末态通过时间演化算符连接起来)

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} \Psi(\vec{r}, 0)$$

$$|\psi(t)\rangle = U |\psi(0)\rangle$$

$$U^\dagger |\psi(t)\rangle = |\psi(0)\rangle$$

$$(U = e^{-\frac{i}{\hbar} H t}, U^\dagger = e^{+\frac{i}{\hbar} H t})$$

$$U^\dagger U = 1$$

力学量平均值（客观存在，数值与绘景无关）

$$\bar{F} = \langle \psi(t) | F | \psi(t) \rangle \quad (\text{薛定谔绘景})$$

$$= \langle U \psi(0) | F | U \psi(0) \rangle$$

$$= \langle \psi(0) | \mathbf{U}^+ F \mathbf{U} | \psi(0) \rangle$$

定义：

$$|\psi_H\rangle = |\psi(0)\rangle \quad (\text{不含 } t)$$

$$= U^+ |\psi(t)\rangle$$

$$F_H = U(t)^+ F U(t)$$

$$\bar{F} = \langle \psi_H | F_H(t) | \psi_H \rangle \quad (\text{海森堡绘景})$$

海森方程 (海森堡绘景)

$$F_H = U^\dagger(t) F U(t) \quad (U = e^{-\frac{i}{\hbar} H t}; U^\dagger = e^{+\frac{i}{\hbar} H t}),$$

$$\rightarrow \text{运动方程为 } \frac{dF_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [F_H, H]; \quad \frac{d|\psi\rangle_H}{dt} = 0$$

(推导留作练习 (后附答案))

答案

$$F_H = U^\dagger F U$$

$$\downarrow \frac{d}{dt} F_H(t) = U^\dagger F \left(\frac{d}{dt} U \right) + \left(\frac{d}{dt} U^\dagger \right) F U$$

$$= U^\dagger F \left(-\frac{i}{\hbar} H U + U^\dagger \frac{i}{\hbar} H F U \right)$$

$$= -\frac{i}{\hbar} U^\dagger (F H - H F) U$$

$$= -\frac{i}{\hbar} \left(\underline{U^\dagger F U H} - \underline{H U^\dagger F U} \right)$$

$$\boxed{\frac{dF_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [F_H, H]}$$

(海森堡方程)

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t}$$

$$U^\dagger(t) = e^{+\frac{i}{\hbar} H t}$$

$$\downarrow \frac{d}{dt} U = -\frac{i}{\hbar} H U$$

$$\frac{d}{dt} U^\dagger = +\frac{i}{\hbar} H U^\dagger$$

*作业补充题 4.5.2 (选做)

证明谐振子相干态波包宽度不随时间变化

- 提示：可以求解海森堡方程

$$\frac{d}{dt}a = \frac{1}{i\hbar}[a, H], \frac{d}{dt}a^+ = \frac{1}{i\hbar}[a^+, H], \text{ 其中: } H = \hbar\omega(a^+a + \frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}a = -i\omega a, \frac{d}{dt}a^+ = i\omega a^+$$

$$\Rightarrow a(t) = a(0)e^{-i\omega t}, \quad a^+(t) = a^+(0)e^{i\omega t}$$

相干态 $|\beta\rangle$ 的定义: $a(0)|\beta\rangle = \beta|\beta\rangle$

$$x'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}[a(t) + a^+(t)], \quad \overline{(\Delta x')^2} = \overline{(x' - \overline{x'})^2}, \quad \text{波包宽度: } \sqrt{\overline{(\Delta x')^2}}$$

• 例1：由海森堡方程给出守恒量满足的条件
(假设算符力学量算符F在薛定谔绘景中不含t)

解法一
$$\frac{dF_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [F_H, H] \Rightarrow$$

若 $[F, H] = 0$, 则 $[F, U] = 0$,

$$F_H = U^\dagger F U = U^\dagger U F = F$$

$$\rightarrow \frac{dF_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [F_H, H] = \frac{1}{i\hbar} [F, H] = 0, \text{ 所以}$$

$$\frac{d\bar{F}}{dt} = \langle \psi_H | \frac{dF_H(t)}{dt} | \psi_H \rangle = 0$$

(对任意态成立, 所以 F 是守恒量)

解法二

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t}$$

由海森堡方程的解 $F_H(t) = U^\dagger(t) F U(t)$

若满足 $[F, H] = 0 \Rightarrow [F, U] = 0$, 则

$F_H(t) = U^\dagger F U = U^\dagger U F = F$ 不含时间, 所以

$\bar{F} = \langle \psi_H | F_H(t) | \psi_H \rangle = \langle \psi_H | F | \psi_H \rangle$ 不含 t 。

(对任意态成立, 所以 F 是守恒量)

例2

- 写出能量H表象下海森堡方程的矩阵形式，并求解。

解：

$$\frac{dF_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [F_H, H] \Rightarrow$$
$$\frac{d(\hat{F}_H)_{mn}}{dt} = \left(\frac{d\hat{F}_H}{dt} \right)_{mn} = \frac{1}{i\hbar} \langle \mathbf{m} | (\hat{F}_H \hat{H} - \hat{H} \hat{F}_H) | \mathbf{n} \rangle$$

$$= \frac{1}{i\hbar} (E_n - E_m) \langle \mathbf{m} | \hat{F}_H | \mathbf{n} \rangle = \frac{1}{i\hbar} (E_n - E_m) (\hat{F}_H)_{mn} \Rightarrow$$

$$(\hat{F}_H)_{mn}(t) = (\hat{F}_H)_{mn}(0) e^{i\omega_{mn}t}$$

$$= (\hat{F})_{mn} e^{i\omega_{mn}t}; \text{ 其中: } \omega_{mn} = \frac{1}{\hbar} (E_m - E_n)$$

矩阵力学

从薛定谔图景变换到海森堡图景，可以理解成力学量矩阵元乘了一个时间因子。

这一结果也可以由下面方法直接得到：

$$\mathbf{F}_H = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{F} \mathbf{U} \Rightarrow (\mathbf{F}_H)_{mn} = (\mathbf{U}^\dagger \mathbf{F} \mathbf{U})_{mn}$$

$$= \langle m | e^{+\frac{i}{\hbar} H t} \mathbf{F} e^{-\frac{i}{\hbar} H t} | n \rangle = (\mathbf{F})_{mn} e^{i \omega_{mn} t}$$

矩阵力学

*经典力学的泊松括号形式:

正则方程 $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}; \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q};$

可以改写成:

$$\begin{aligned}\dot{q} &= \{q, H\}; \\ \dot{p} &= \{p, H\}\end{aligned}$$

泊松括号定义为

$$\{A, B\} \equiv \frac{\partial A}{\partial q} \frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial B}{\partial q}$$

从经典到量子的过渡

经典

$$\begin{aligned}\dot{q} &= \{q, H\}; \\ \dot{p} &= \{p, H\}\end{aligned}$$

引入不对
易代数

$$[q, p] = i\hbar$$

量子

$$\begin{aligned}\dot{q} &= \frac{1}{i\hbar} [q, H]; \\ \dot{p} &= \frac{1}{i\hbar} [p, H]\end{aligned}$$

海森堡方程

等价于薛定谔方程